

EXAMEN 2

Presentación

Enunciados Examen 2

Asignatura: **05.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2018-19 Semestre 2**

Fecha: **15/06/2019**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50 % Cuestiones (10 % cada cuestión)

50 % Problemas (25 % cada problema)

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de una fibra óptica que se encuentra en el aire como la que hay esquematizada en la figura 1. Esta fibra está fabricada con un núcleo con índice de refracción $n_2 = 1,5$ y un revestimiento con índice de refracción $n_3 = 1,3$. La fibra tiene una longitud $L = 10$ km. ¿Cuál es el tiempo que tarda un rayo en atravesar toda la fibra para el caso de un rayo que se propaga en el interior de la fibra con el ángulo crítico, θ_c ?

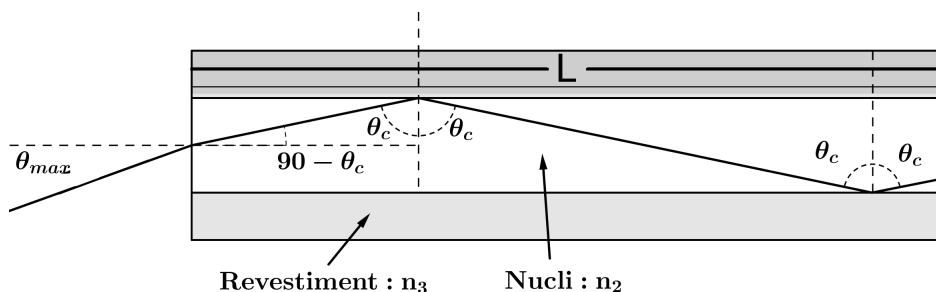


Figura 1: Fibra óptica estudiada en la cuestión 1

Solución

En primer lugar aplicaremos la ley de Snell a la superficie del cambio de medio núcleo-revestimiento, bajo la hipótesis de reflexión total (apartado 2.4 del módulo de *Óptica y Fotónica*), es decir, suponiendo que el ángulo de refracción hacia el revestimiento es de 90° . En este caso se da que $\sin(\theta_{refr}) = 1$ y podemos encontrar el ángulo θ_c :

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \sin 90^\circ \quad (1)$$

A partir de esta relación, calculamos el ángulo crítico θ_c

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_3}{n_2} = \arcsin \frac{1,3}{1,5} = 1,05 \text{ rad} = 60,07^\circ \quad (2)$$

Una vez tenemos el ángulo crítico, θ_c , podemos calcular la relación entre los lados a y c del triángulo rectángulo de la figura 2 tal como se muestra a continuación:

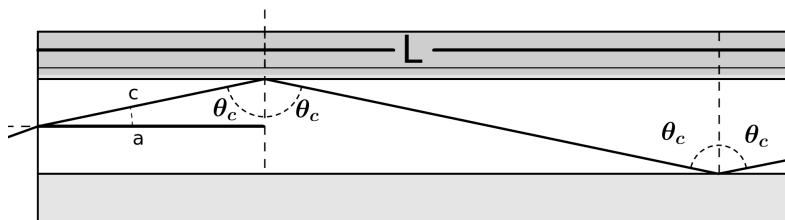


Figura 2: Relación entre las distancias en línea recta y máxima para la fibra de la cuestión 1

$$\sin \theta_c = \frac{a}{c} \quad (3)$$

A continuación despejamos el lado c :

$$c = \frac{a}{\sin \theta_c} = 1,154 \cdot a \quad (4)$$

Como esta relación se mantiene para toda la fibra si tomamos como a la medida total de la fibra ($L = 10$ km) podremos calcular la distancia real que recorre un rayo que se propaga con el ángulo crítico, θ_c , por el interior de la fibra:

$$d = 1,154 \cdot 10000 = 11540 \text{ m} \quad (5)$$

Finalmente calculamos el tiempo de propagación teniendo en cuenta que la velocidad de propagación del rayo depende del índice de refracción n_2 :

$$d = v \cdot t = \frac{c}{n_2} \cdot t \quad (6)$$

Despejamos el tiempo, t , que nos piden y llegamos al siguiente resultado:

$$t = \frac{11540 \cdot 1,5}{3 \cdot 10^8} = 57,7 \cdot 10^{-6} = 57,7 \mu\text{s} \quad (7)$$

Cuestión 2

Queremos realizar un experimento de doble rendija como el que se muestra esquemáticamente en la figura 3. Para hacerlo disponemos de una doble rendija con los agujeros separados $d = 0,2 \text{ mm}$, una pantalla bastante grande y un láser de Helio-Neón, que produce una luz monocromática de color rojo (633 nm de longitud de onda). Calculad a qué separación se tiene que poner la doble rendija de la pantalla si la separación entre máximos tiene que ser de 1 cm.

Nota: utilizad la aproximación de los ángulos pequeños para resolver el problema. JUSTIFICAD ADECUADAMENTE las respuestas.

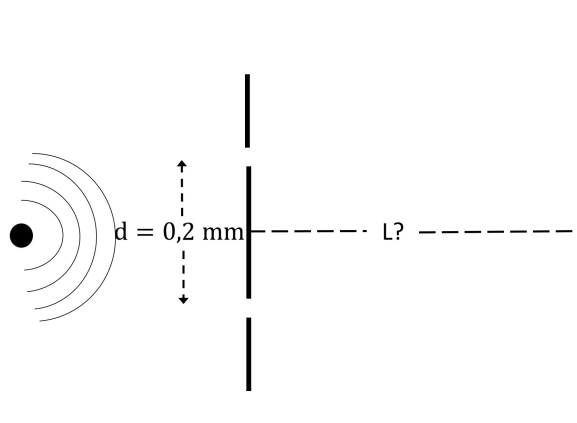


Figura 3: Experimento de la doble rendija de Young.

Solución:

En el apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los ángulos pequeños, que podemos calcular la posición de los máximos del patrón resultante. Con la ayuda de estas fórmulas encontraremos la respuesta en la cuestión planteada.

En el enunciado nos dicen que la distancia entre los dos primeros máximos es 1 cm. En la expresión (85) del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver cómo calcular los máximos del experimento de Young:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d}, m = 0, 1, 2, 3, 4, \dots \quad (8)$$

La distancia entre dos máximos consecutivos es:

$$\Delta y = y_m - y_{m-1} = m \frac{\lambda L}{d} - (m-1) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d}, m \geq 1 \quad (9)$$

Si sustituimos en la ecuación (9) los valores que nos dan en el enunciado, obtenemos una expresión que nos permite despejar L :

$$\frac{633 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot L}{2 \cdot 10^{-4} \text{ m}} = 10^{-2} \text{ m} \rightarrow L = \frac{10^{-2} \text{ m} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}}{633 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 3,2 \text{ m} \quad (10)$$

Cuestión 3

Disponemos de un conjunto de cargas eléctricas puntuales distribuidas por el espacio vacío y de una superficie gaussiana cúbica de lado L , tal como se muestra en la figura 4. Medimos el flujo de campo electrostático, Φ , que atraviesa la superficie gaussiana cúbica y obtenemos $\Phi = -226 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}}$. Calculad cuál es el valor de q que da lugar al flujo de campo electrostático, Φ , indicado.

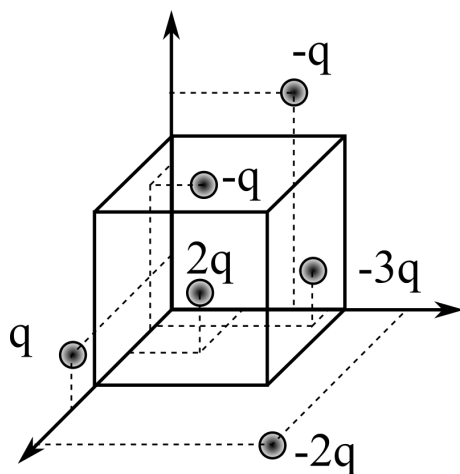


Figura 4: Superficie gaussiana cúbica de lado L y cargas puntuales de la cuestión 3

Solución:

El teorema de Gauss (apartado 3.2 del Módulo de *Electrostática*) nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada es igual al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie (Q_{int}) dividida por la constante dieléctrica del medio (ϵ) para un medio general, y ϵ_o en el caso particular del vacío. El teorema de Gauss se expresa matemáticamente como se muestra a continuación (ecuación 53 del Módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (11)$$

Este teorema indica que sólo contribuyen al flujo electrostático las cargas interiores a la superficie gaussiana S . Por lo tanto, se tiene que encontrar qué carga neta queda encerrada dentro de la superficie cúbica, tal y como se puede ver en la figura 4. Esta carga corresponde sólo a las cargas con valores $-q$, $2q$ y $-3q$. La carga neta interior es, por lo tanto:

$$Q_{int} = -q + 2q - 3q = -2q \quad (12)$$

Si aplicamos ahora la ley de Gauss que hemos expuesto en la ecuación 11 el flujo electrostático que atraviesa el cubo es:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{-2q}{\epsilon_o} \quad (13)$$

De esta expresión podemos despejar el valor q que estamos buscando tal como se muestra a continuación:

$$q = -\frac{\Phi \cdot \epsilon_o}{2} = \frac{226 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}{2} = 1 \cdot 10^{-9} = 1 \text{ nC} \quad (14)$$

Cuestión 4

Disponemos de un cable infinito que se encuentra en el vacío y por el cual circula una intensidad constante $I = 2 \text{ A}$. Lo podéis ver en la figura 5. Aplicando el teorema de Ampère, calculad el campo de inducción magnética, $\vec{B}$, que el cable genera a una distancia $r = 3 \text{ m}$

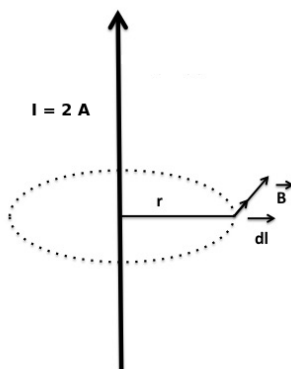


Figura 5: Cable infinito de la cuestión 4

Solución:

Para resolver esta cuestión aplicaremos el teorema de Ampère tal como hemos visto en el módulo de Magnetostática.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (15)$$

donde μ_0 es la permeabilidad del vacío, I_{tr} representa la intensidad neta que atraviesa la línea de corriente i C representa la línea cerrada como podéis ver en la figura 5 del enunciado.

Como el campo magnético da vueltas en torno al cable, escogemos una circunferencia cerrada que da la vuelta al cable y centrada en el cable. La circunferencia tiene un radio genérico r que es la distancia al cable. Entonces:

$$\oint_{\text{circ.}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{\text{circ.}} dl = B 2\pi r \quad (16)$$

En la primera parte de la igualdad hemos considerado que el campo de inducción magnética es constante y paralelo al diferencial de longitud. En la segunda parte de la igualdad hemos usado que la integral de línea del diferencial de longitud es directamente la longitud de la circunferencia. Así pues, la igualdad (15) queda:

$$B 2\pi r = \mu_0 I_{tr} \quad (17)$$

Despejamos el campo de inducción magnética, $\vec{B}$ y sustituimos los valores que nos dan en el enunciado para encontrar el valor que nos piden:

$$B = \frac{I \mu_0}{2\pi r} = \frac{2 \mu_0}{2\pi \cdot 3} = \frac{\mu_0}{3\pi} = 1,33 \cdot 10^{-7} \text{ T} \quad (18)$$

Cuestión 5

Disponemos de una espira circular de diámetro $d = 10$ cm que gira a una velocidad angular de $\omega = 150\pi$ rad/s tal como muestra la figura 6. Esta espira se encuentra en un campo de inducción magnética uniforme igual a $B = 0,35$ T. Determinad la fuerza electromotriz inducida en la espira circular en función del tiempo.

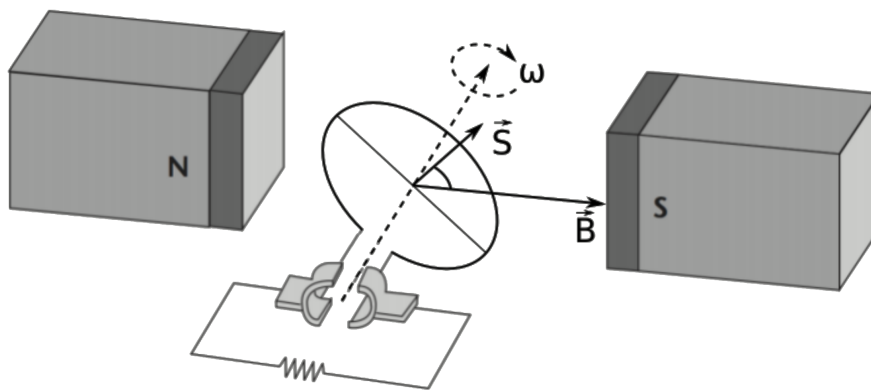


Figura 6: Esquema de la espira circular de la cuestión 5.

Solución:

En primer lugar calcularemos cuál es la superficie de la espira circular. Dado que nos dan el diámetro de la espira, podemos calcular su radio, r , tal como sigue:

$$r = \frac{d}{2} = 0,05 \text{ m} \quad (19)$$

Esto nos permite encontrar la superficie S de la espira circular:

$$S = \pi r^2 = \pi \cdot 0,05^2 = 0,0025 \cdot \pi \text{ m}^2 \quad (20)$$

A continuación calculamos el flujo que atraviesa una espira utilizando la definición que podéis encontrar en el apartado 5.2.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*.

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (21)$$

En el enunciado nos dicen que el campo de inducción magnética, $\vec{B}$, es uniforme. Por otro lado el ángulo que forma este campo con el vector de superficie $\vec{S}$ depende de la velocidad angular ω . Poniendo estos datos en la ecuación anterior llegamos al siguiente resultado:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cdot dS \cdot \cos \omega t = \quad (22)$$

$$= B \cos \omega t \int_S dS = BS \cos \omega t \quad (23)$$

Para calcular la fuerza electromotriz, utilizamos la ley de Faraday, que podéis encontrar en el apartado 5.2.3 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*. Aplicamos la definición tal y como se muestra a continuación:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = BS\omega \sin(\omega t) \quad (24)$$

Sustituimos los datos numéricos que nos dan en el enunciado y llegamos al siguiente resultado:

$$\varepsilon = 0,35 \cdot 0,0025 \cdot \pi \cdot 150\pi \cdot \sin(150\pi t) = 1,29 \sin(150\pi t) \text{ V} \quad (25)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Queremos estudiar el circuito de la figura 7.

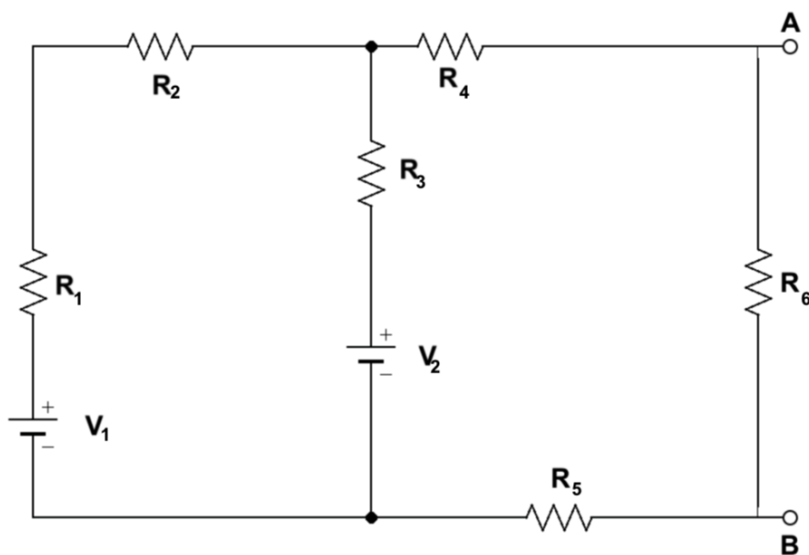


Figura 7: Circuito estudiado al problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 150 \Omega$, $R_4 = 200 \Omega$, $R_5 = 200 \Omega$, $R_6 = 150 \Omega$. Para simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin resultante.

Solución:

- (a) El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (ved el apartado 6.3 del Módulo *Circuitos eléctricos*). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión, quedándonos el circuito de la figura 8.

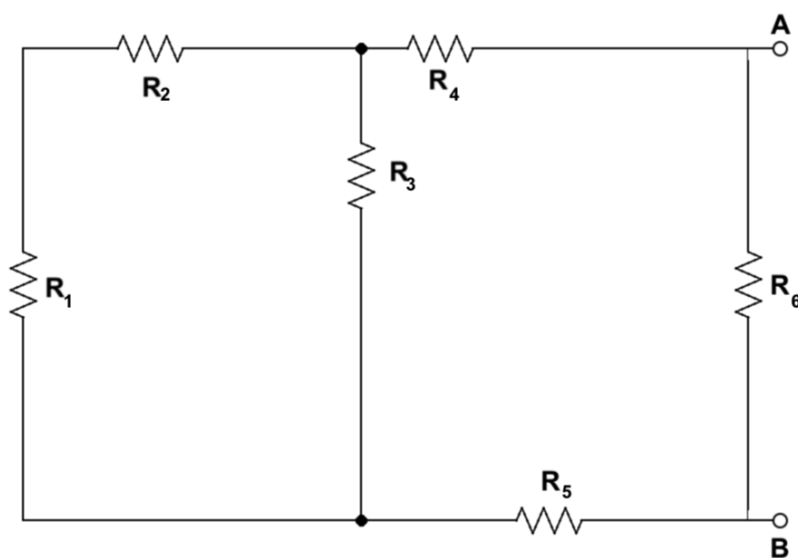


Figura 8: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

Para analizar este circuito tenemos que empezar por el extremo más alejado de los puntos A y B . La figura 8 es equivalente a la figura 9. La resistencia R_{12} es la asociación en serie de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 300 \, \Omega \quad (26)$$

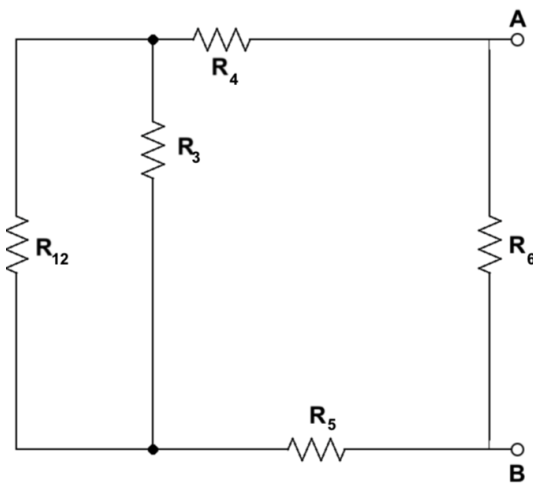


Figura 9: Asociación de resistencias para encontrar R_{th} (I).

Si asociamos esta resistencia R_{12} en paralelo con R_3 , tenemos la resistencia equivalente R_{123} de la figura 10. Su valor está dado por:

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = 100 \, \Omega \quad (27)$$

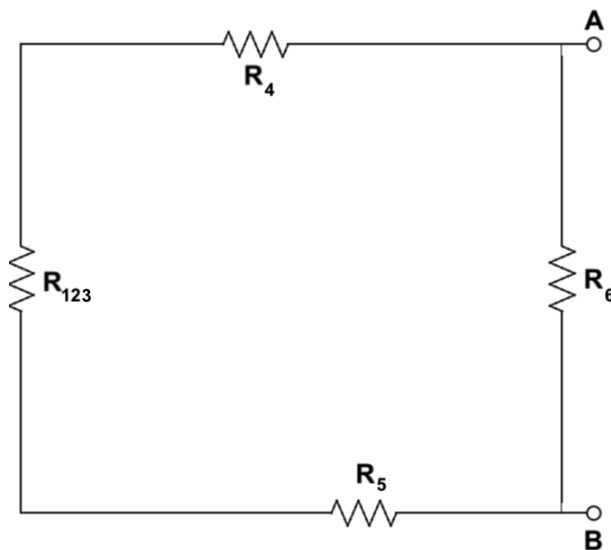


Figura 10: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} (II).

Si asociamos la resistencia R_{123} en serie con R_4 y R_5 , tenemos la resistencia equivalente R_{12345} de la figura 11. Su valor está dado por:

$$R_{12345} = R_{123} + R_4 + R_5 = 500 \, \Omega \quad (28)$$

El circuito de la figura 11 contiene dos resistencias R_{12345} y R_6 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{th} :

$$R_{th} = \frac{R_{12345} \cdot R_6}{R_{12345} + R_6} = 115,4 \, \Omega \quad (29)$$

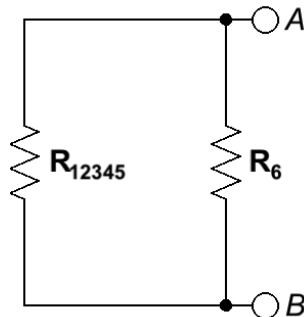


Figura 11: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} (III).

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada más. Para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo *Circuitos eléctricos* y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 12. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2 (se podría resolver también asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene R_2 y después añadir una tercera ecuación que relacionara I_1 , I_2 e I_3 . En los dos casos acabaríamos obteniendo el mismo resultado).

Por otro lado, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_6 , la cual obtendremos por el método de corrientes de malla.

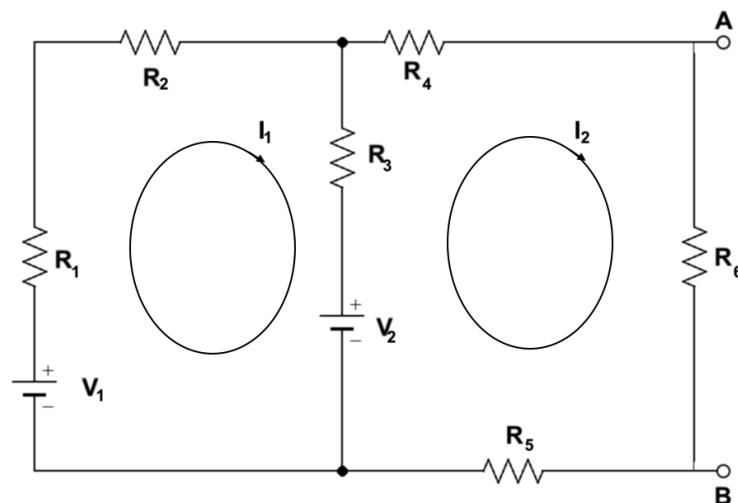


Figura 12: Asignación de las corrientes de malla al problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1: } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_1 R_3 - I_2 R_3 + V_2 = 0 \quad (30)$$

$$\text{Malla 2: } -V_2 + I_2 R_3 - I_1 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_6 + I_2 R_5 = 0 \quad (31)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando

los términos por intensidades de malla en lugar de por las resistencias. Es decir:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2R_3 = V_1 - V_2 \quad (32)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5 + R_6) = V_2 \quad (33)$$

Sustituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 450I_1 - 150I_2 = 5 \quad (34)$$

$$\text{Malla 2 : } -150I_1 + 700I_2 = 5 \quad (35)$$

Si multiplicamos la ecuación (35) por 3 y le sumamos la ecuación (34), obtenemos la ecuación:

$$1950I_2 = 20 \quad (36)$$

Esto nos permite despejar I_2 :

$$I_2 = \frac{20}{1950} = 10,26 \text{ mA} \quad (37)$$

Ahora podemos calcular la caída de tensión en R_6 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_6} = R_6I_2 = 150 \cdot 10,26 \text{ mA} = 1,54 \text{ V} \quad (38)$$

siendo este valor la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_6} = 1,54 \text{ V} \quad (39)$$

- (c) En la figura 13 podemos ver cómo quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos hecho en los apartados anteriores.

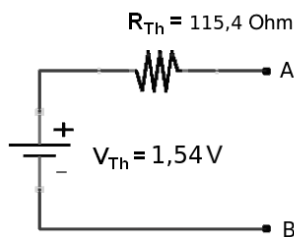


Figura 13: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

Problema 2

Disponemos de dos cargas puntuales, q_1 y q_2 , situadas en los puntos $(-2a,0)$ y $(a,0)$, con $a = 1$ m. La carga q_1 tiene un valor y signo de $+4\mu\text{C}$. También conocemos la dirección y sentido del campo que generan las dos cargas en un punto P situado en $(0, 2a)$. Podéis ver el esquema de las cargas y el campo total generado, $\vec{E}$, en el punto P en la figura 14. Con estos datos nos piden lo siguiente:

- Razonad cuál tiene que ser el signo de la carga q_2 si conocemos la dirección y el sentido del campo electrostático total $\vec{E}$ en el punto P tal como se muestra en la figura 14.
- Calculad cuál tiene que ser el valor de q_2 de forma que se genere el campo electrostático total $\vec{E}$ indicado, es decir, que sólo tenga componente horizontal.
- ¿Cuál es el valor del módulo del campo electrostático resultante, E ?

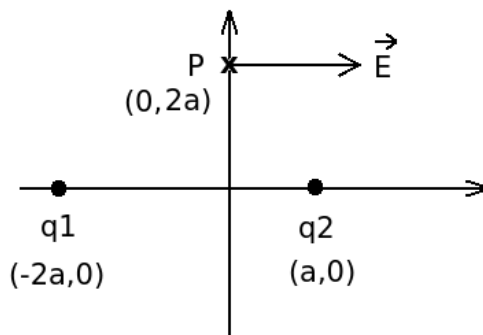


Figura 14: Distribución de las cargas puntuales del problema 2

Solución:

- El campo electrostático $\vec{E}$ dado en el enunciado es el resultado de la superposición de los campos electrostáticos $\vec{E}_{q_1}$ y $\vec{E}_{q_2}$ creados por las cargas q_1 y q_2 .

El sentido de estos campos dependerá del signo de las cargas q_1 y q_2 , y por lo tanto hay que dibujar los posibles vectores del campo electrostático $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$. Para el caso de q_1 nos dicen que la carga es positiva, por lo tanto, el campo resultante en el punto P tenderá a alejarse de esta carga. Para el caso de q_2 tenemos dos posibilidades: que sea positiva o bien que sea negativa. Si representamos los dos casos posibles (ved la figura 15) podemos concluir que la carga q_2 tiene que ser negativa para producir en el punto P el campo que se nos da en el enunciado.

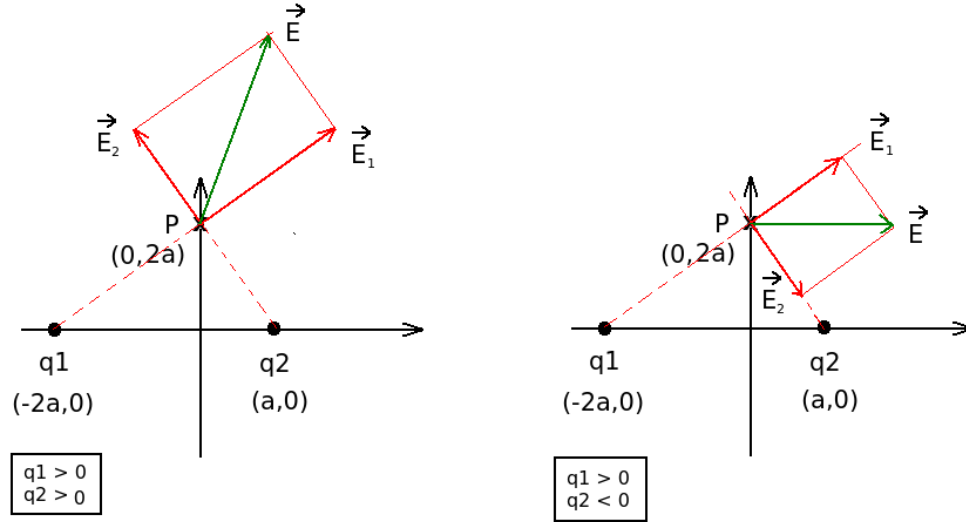


Figura 15: Representación de los posibles casos para los campos electrostáticos $\vec{E}$ según el signo de q_2

- (b) Para encontrar la carga q_2 tenemos que considerar que el campo electrostático total $\vec{E}$ sólo tiene componente horizontal. Aplicamos el Principio de Superposición (ecuación 23 del Módulo de *Electrostática*):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i'} \quad (40)$$

dónde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo,

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión.

Calculamos los vectores de posición a partir de las posiciones de las cargas que nos dan en el enunciado:

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 2\vec{j} \quad (41)$$

$$\vec{r}_1' = -2\vec{i} + 0\vec{j} \quad (42)$$

$$\vec{r}_2' = 1\vec{i} + 0\vec{j} \quad (43)$$

Los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el campo son:

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \|2\vec{i} + 2\vec{j}\| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} \quad (44)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = \|-1\vec{i} + 2\vec{j}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \quad (45)$$

y los vectores unitarios relativos son:

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_1')}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} = \frac{2\vec{i} + 2\vec{j}}{\sqrt{8}} = \frac{1}{\sqrt{8}} (2\vec{i} + 2\vec{j}) \quad (46)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_2')}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = \frac{-1\vec{i} + 2\vec{j}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} (-1\vec{i} + 2\vec{j}) \quad (47)$$

Queremos calcular el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto P . Utilizamos la ecuación 40 y obtenemos el siguiente resultado:

$$\vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \quad (48)$$

$$= 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-6}}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{8}} (2\vec{i} + 2\vec{j}) + 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{q_2}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (-1\vec{i} + 2\vec{j}) = \quad (49)$$

$$(3,18 \cdot 10^3 - 0,8 \cdot 10^9 \cdot q_2)\vec{i} + (3,18 \cdot 10^3 + 1,61 \cdot 10^9 \cdot q_2)\vec{j} \quad (50)$$

Sabiendo que el campo electrostático resultando en el punto P sólo tiene componente horizontal, podemos coger la componente $\vec{j}$ del vector resultante de la expresión anterior e igualarlo a cero. De este modo obtenemos el resultado siguiente:

$$3,18 \cdot 10^3 + 1,61 \cdot 10^9 \cdot q_2 = 0 \quad (51)$$

$$q_2 = -\frac{3,18 \cdot 10^3}{1,61 \cdot 10^9} = -1,98 \cdot 10^{-6} \text{C} = -1,98 \mu\text{C} \quad (52)$$

El valor de la carga q_2 es negativo y de valor $1,98 \mu\text{C}$.

- (c) Una vez conocemos la carga q_2 , se puede calcular la magnitud del campo electrostático $\vec{E}$ a partir de la expresión 50. Como la componente vertical es nula, sólo hay que calcular la componente horizontal $\vec{i}$. Así pues se obtiene:

$$\vec{E} = (3,18 \cdot 10^3 - 0,8 \cdot 10^9 \cdot q_2)\vec{i} \quad (53)$$

$$\vec{E} = 4,76 \cdot 10^3 \text{ N/C} \vec{i} \quad (54)$$

donde hemos sustituido el valor de q_2 por el valor de $-1,98 \mu\text{C}$ calculado en el apartado b.

Así pues, la magnitud (el módulo) del campo electrostático es $4,76 \cdot 10^3 \text{ N/C}$.